

注释 8.2

张志聪

2025 年 11 月 5 日

说明 1. 为什么说 “ $\varphi'(t) \neq 0, x \in J$ ” 是比 “ $x = \varphi(t)$ 在区间 J 上存在反函数 $t = \varphi^{-1}(x), x \in I$ ” 更强的条件。

书中有些步骤省略了，这里做些补充。

先纠正书中的错误点：“ $\varphi'(t) \neq 0, x \in J$ ”，应该是 “ $\varphi'(t) \neq 0, x \in I$ ”。

证明：

因为 “ $\varphi'(t) \neq 0, x \in I$ ”， $\varphi'(t)$ 在 J 上是同号的。反证法，假设存在 $t_1, t_2 \in J$ ，使得

$$\varphi'(t_1) > 0$$

$$\varphi'(t_2) < 0$$

由定理 6.5（达布（Darboux）定理）可知，存在 $\xi \in (t_1, t_2)$ ，使得

$$\varphi'(\xi) = 0$$

这与题设矛盾。

所以 $\varphi(t)$ 在 J 上是严格单调的（定理 6.4 推论），于是可得 $\varphi(t)$ 在 J 上是可逆的，且由于 $\varphi(t) \neq 0$ ，所以反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$ 在 I 上可导，且

$$(\varphi^{-1}(x))' = \frac{1}{\varphi'(t)}$$

说明 2. 分部积分“绕回原式”现象。

若对 $\int u dv$ 使用一次分部积分，再对所得的 $\int v du$ 反向再分部（交换 u 与 v ），则：

$$I = \int u dv = uv - \int v du,$$
$$\int v du = uv - \int u dv = uv - I.$$

代回第一式：

$$I = uv - (uv - I) = I.$$